TSIFRA, LDA.
Revista de Investigação Interdisciplinar (Demo)
ISSN 0000-0000 (em linha)
Manuscrito em avaliação

ARTIGO DE INVESTIGAÇÃO MANUSCRITO EM AVALIAÇÃO

Propriedades mecânicas de biocompósitos de fibra de linho e ácido polilático após envelhecimento acelerado

Vera Shestakova[1]✉, **Oleg Trofimov**[2], **Ksenia Lapteva**[1]

[1] Centro de Ciência dos Materiais Kristall dos Urais, Rússia

[2] Universidade Estatal de Novobor, Rússia

✉ Autor correspondente: Vera Shestakova, v.shestakova@example.org

Submetido: 14 de julho de 2026

RESUMO

Os biocompósitos à base de fibras naturais e de polímeros biodegradáveis são considerados uma alternativa ecológica aos plásticos reforçados com fibra de vidro na indústria automóvel, na construção e nos bens de consumo. A sua utilização mais ampla é dificultada pela sensibilidade à humidade e à radiação ultravioleta, que reduz a resistência durante a vida útil. Este estudo analisa o efeito do tratamento alcalino e do tratamento com silano da fibra de linho nas propriedades mecânicas de compósitos com matriz de ácido polilático após envelhecimento climático acelerado. Amostras com uma fração mássica de fibra de 30% foram produzidas por prensagem a quente e sujeitas a exposição cíclica a radiação ultravioleta, temperatura elevada e humidade durante 500 e 1000 horas. Após 1000 horas de envelhecimento, a resistência à tração dos compósitos com fibra não tratada diminuiu 38%, ao passo que, nos compósitos com fibra tratada com silano, a diminuição foi de apenas 17%. O tratamento alcalino aumentou a resistência inicial, mas teve pouco efeito na resistência ao envelhecimento. A microscopia eletrónica e a espetroscopia de infravermelho mostraram que o tratamento com silano reduz a absorção de água e impede a delaminação na interface fibra-matriz. Os resultados justificam a recomendação do tratamento com silano para produtos utilizados no exterior.

Palavras-chave: biocompósitos; fibra de linho; ácido polilático; envelhecimento; tratamento com silano

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Este manuscrito foi submetido à revista e encontra-se em processo editorial. Não citar.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

1 INTRODUÇÃO

As fibras naturais — linho, cânhamo, juta — caracterizam-se por baixa densidade, resistência específica suficiente e uma base de matérias-primas renovável. Em combinação com polímeros biodegradáveis, como o ácido polilático, permitem obter compósitos inteiramente de base biológica.

O principal problema destes materiais é a hidrofilia da fibra, que prejudica a adesão à matriz hidrofóbica e conduz à absorção de água e à degradação em serviço. O objetivo do trabalho é comparar a eficácia dos tratamentos alcalino e com silano da fibra no aumento da resistência dos compósitos ao envelhecimento climático.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se fibra curta de linho com 3–5 mm de comprimento. O tratamento alcalino foi realizado com uma solução de hidróxido de sódio a 5 % durante 1 h; o tratamento com silano, com uma solução de aminossilano a 2 % numa mistura de água e álcool. Os compósitos, com uma fração mássica de fibra de 30 %, foram obtidos por prensagem a quente a 185 °C.

O envelhecimento acelerado foi realizado numa câmara com ciclos de 12 h: 8 h de irradiação ultravioleta a 60 °C e 4 h de condensação de humidade a 50 °C. Os ensaios mecânicos de tração e de flexão foram efetuados após 0, 500 e 1000 h; para cada condição, foram ensaiados pelo menos sete provetes.

3 RESULTADOS

A variação da resistência à tração ao longo do envelhecimento é apresentada na fig. 1. Inicialmente, os compósitos com fibra sujeita a tratamento alcalino apresentavam a maior resistência, mas, após 1000 h, a sua vantagem desapareceu.

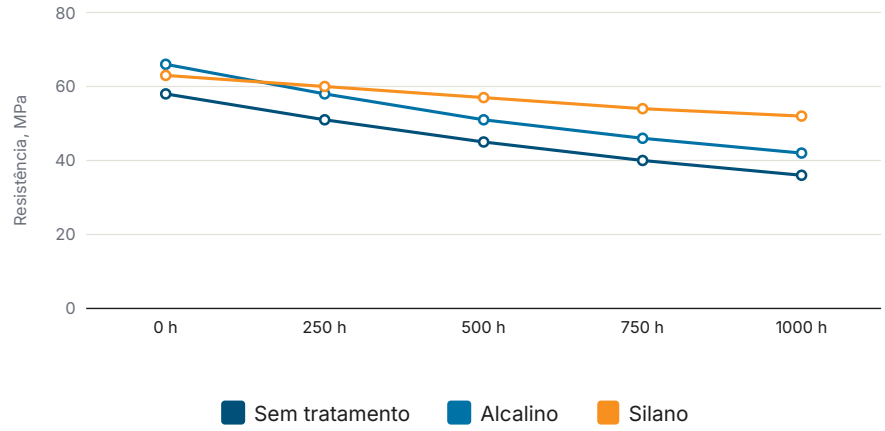


Fig. 1. Resistência à tração dos compósitos em função da duração do envelhecimento, MPa

As características mecânicas globais e a absorção de água são apresentadas no quadro 1. O tratamento com silano reduziu a absorção de água quase para metade e assegurou a melhor conservação das propriedades.

Quadro 1. Propriedades dos compósitos antes e depois de 1000 h de envelhecimento

Tratamento	Resistência, MPa (0 h)	Resistência, MPa (1000 h)	Diminuição, %	Absorção de água, %
Sem tratamento	58	36	38	6,8
Alcalino	66	42	36	5,9
Silano	63	52	17	3,5

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

4 DISCUSSÃO

O aumento da resistência inicial após o tratamento alcalino está associado à remoção das hemiceluloses e ao aumento da rugosidade da fibra; contudo, a hidrofilia da fibra mantém-se. O tratamento com silano forma na superfície da fibra uma camada hidrofóbica quimicamente ligada à matriz, o que explica a melhor conservação das propriedades durante o envelhecimento.

A microscopia eletrónica das superfícies de fratura confirma-o: nos compósitos sem tratamento, observa-se após o envelhecimento o arrancamento das fibras da matriz (pull-out), ao passo que, nas amostras silanizadas, a rotura ocorre predominantemente através da fibra.

5 CONCLUSÃO

O tratamento com silano da fibra de linho aumenta substancialmente a resistência dos biocompósitos à base de ácido polilático ao envelhecimento climático e pode ser recomendado para produtos de utilização exterior.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0